

Схема БД v9: Equipments + Bookings

(сводный файл)

Created: 2026-05-13
Last updated: 2026-05-13
Author: Telman Nurzhanov (SA)

Что изменилось в v9

#	Изменение	Затронутые таблицы
1	В EquipmentTypes добавлено поле iconUrl	EquipmentTypes
2	Добавлены отдельные справочники брендов и моделей; строковые поля brand / model заменены на два FK	EquipmentBrands, EquipmentModels, Equipments
3	Добавлен справочник локаций; строковое поле baseLocation заменено на FK	Locations, Equipments
4	Добавлен справочник cost centers; строковое поле costCenter заменено на FK	CostCenters, Equipments
5	Добавлен справочник service zones; строковое поле serviceZoneCode заменено на FK	ServiceZones, Equipments
6	Добавлены отдельные справочники подразделений Divisions , Groups , Departments , Sections ; в Equipments добавлен FK на Sections	Divisions, Groups, Departments, Sections, Equipments
7	В Equipments добавлены поля vin и jdeId	Equipments

Стандартный набор аудит-полей:

Поле	Тип	Описание
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	Дата создания записи
createdBy	UUID NOT NULL	ID пользователя-создателя (без FK-ограничения)

Поле	Тип	Описание
updatedAt	TIMESTAMP nullable	Дата последнего обновления; NULL если запись не обновлялась
updatedBy	UUID nullable	ID пользователя, изменившего запись
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	Флаг мягкого удаления
deletedAt	TIMESTAMP nullable	Дата soft delete
deletedBy	UUID nullable	ID пользователя, выполнившего soft delete

Log/history-таблицы (BookingStatuses, BookingRequestStatuses): поля updatedAt и updatedBy всегда NULL (записи append-only). changedAt ≡ createdAt, changedBy ≡ createdBy для этих таблиц по смыслу.

createdBy для SystemSettings: nullable, т.к. записи могут создаваться системой.

Принятые решения

По версии v9

Тема	Решение
EquipmentTypes.iconUrl	Добавлено поле URL иконки типа техники для Admin Panel и каталогов выбора
Equipment brands / models	Бренды и модели вынесены в отдельные справочники; EquipmentModels ссылается на EquipmentBrands; в Equipments хранятся brandId и modelId
Base locations	Базовые местоположения вынесены в справочник Locations; строка baseLocation в Equipments заменена на baseLocationId
Cost centers	Финансовые ЦЗ вынесены в справочник CostCenters; строка costCenter в Equipments заменена на costCenterId
Service zones	Сервисные зоны вынесены в справочник ServiceZones; строка serviceZoneCode в Equipments заменена на serviceZoneId
Organizational structure	Для подразделений используются отдельные справочники Divisions -> Groups -> Departments -> Sections; в Equipments

Тема	Решение
	хранится ссылка только на Sections
External equipment identifiers	vin и jdeId добавлены как отдельные nullable string-поля в Equipments
Локализация name	Все поля с именем name хранятся как JSON в формате { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
MaintenancePartners	Поле contactInfo разделено на отдельные поля phoneNumber , email , address
Equipments usage targets	Добавлены поля plannedEngineHoursPerDay и plannedMileagePerDay — плановые значения использования техники в сутки, редактируются Fleet Owner
Аудит-поля	Единый набор из 7 полей добавлен во все 31 таблицу. Для log/history-таблиц updatedAt/updatedBy ожидаются как NULL. createdBy / updatedBy / deletedBy — UUID без FK-ограничения
Users	Таблица хранит 2 типа пользователей: internal и external ; internal создаются автоматически при авторизации, external — вручную. Общие поля: id , fullName , email , jobTitle , isActive + аудит; nullable-поля используются для разделения атрибутов по типам
isDeleted в API	GET-методы Admin Panel по умолчанию фильтруют WHERE isDeleted = false ; параметр не выставляется наружу

По встрече 30.04.2026

Тема	Решение
EquipmentTrackers	Исключена из схемы — не входит в зону ответственности модуля букинга
Статус техники (EquipmentStatuses)	Одна таблица вместо трёх (EquipmentFreezes + EquipmentRepairHistory + decommission); хранит историю всех состояний; активная запись определяет текущий статус
currentStatus в Equipments	Не хранимое поле — вычисляется при запросе из EquipmentStatuses

Тема	Решение
FleetManagePermissions	Переименована из FleetDelegations, упрощена: id, fleetId, userId, createdAt, expiresAt
isDefaultWorkOrder в BookingRequests	Убрано; workOrderJdeld остаётся nullable
isExternal в Fleets	Убрано
status в BookingRequests и Bookings	Хранится как денормализованный кэш; обновляется атомарно вместе с вставкой в BookingRequestStatuses / BookingStatuses. Источник правды — история
BookingRequestStatuses	RequestStatusHistories переименована; oldStatus + newStatus → status (текущий статус в момент записи)
isCritical в Equipments	Булевый флаг «требуется охрана при транспортировке»; отображается в карточке техники
yearOfManufacture в Equipments	Год выпуска; nullable; рекомендуется для TCO Owned
actualStartDt / actualEndDt в Bookings	Фактические даты использования; вводятся при закрытии брони (FR-NEW-33)
EquipmentFeedbacks	Отзывы заявителей/SWP на технику (FR-022); привязаны к конкретной брони
assignedFleetOwnerId в Bookings	Убрано
BookingStatuses	BookingStatusHistories переименована; запись фиксирует текущее состояние (не переход); убран previousSnapshot

Ранее принятые решения (v1–v4)

Тема	Решение
EquipmentTypes	Плоский список; requiresTransport — хранимое поле
EquipmentTypeProperties	Схема свойств для каждого типа техники
EquipmentProperties.value	JSONB: {"Bool", "Double", "Number", "String"}
ownershipType	На Equipments — единая таблица TCO + BP

Тема	Решение
Фото	Отдельная таблица EquipmentPhotos
ТО	Несколько партнёров на одну технику (через EquipmentMaintenanceContracts)
shareType history	Не нужна — хранится только текущее значение
Архитектура Request / Booking	BookingRequests (шапка заявки) + Bookings (одна единица техники); Order / OrderLine pattern
Статус BookingRequests	Хранится явно (денормализация); агрегируется из вложенных Bookings
Внешние ID	equipmentId, fleetId — UUID без FK-ограничений
requestNumber	SERIAL (INT) в БД; форматируется в UI как REQ-YYYY-NNNNN
Транспортная бронь	Self-ref FK transportBookingId в Bookings; статус TransportConfirmed ; обязана принадлежать тому же requestId

Блок Equipment

1. EquipmentTypes

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	JSON	Локализованное наименование: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
iconUrl	VARCHAR nullable	URL иконки типа техники
mobilityType	ENUM	SelfPropelled / NonSelfPropelledMotorized / Stationary / NonMotorized
requiresTransport	BOOLEAN	Требуется транспортная техника для доставки
equipmentClass	ENUM	Класс техники: HDE / HDV
workCenterId	FK → WorkCenters	Производственный центр / work center
sortOrder	INT	Порядок отображения в UI

Поле	Тип	Описание
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

2. Fleets

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	JSON	Локализованное наименование: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
type	ENUM	Maintenance / Construction / TFM / SCMLogistics / ExternalBP
userId	UUID	ID пользователя-владельца / ответственного за флот
aadGroupId	VARCHAR	ID AAD-группы Fleet Owner
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	

Поле	Тип	Описание
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

2a. WorkCenters

Справочник производственных центров (work centers).

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	JSON	Локализованное наименование производственного центра: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
code	VARCHAR	Код производственного центра
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

2б. EquipmentBrands

Справочник брендов техники.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	JSON	Локализованное наименование бренда: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
sortOrder	INT	Порядок отображения в UI
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

2в. EquipmentModels

Справочник моделей техники.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
brandId	FK → EquipmentBrands	Бренд модели
name	JSON	Локализованное наименование модели: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
sortOrder	INT	Порядок отображения в UI

Поле	Тип	Описание
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Индексы / ограничения: brandId ; UNIQUE (brandId, name)

2г. Locations

Справочник базовых локаций техники.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
code	VARCHAR	Код локации / внешний идентификатор
name	JSON	Локализованное наименование локации: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
sortOrder	INT	Порядок отображения в UI
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT	

Поле	Тип	Описание
	false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

2д. CostCenters

Справочник cost centers / финансовых ЦЗ.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
code	VARCHAR	Код cost center из JDE
name	JSON	Локализованное наименование cost center: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
sortOrder	INT	Порядок отображения в UI
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

2е. ServiceZones

Справочник сервисных зон.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
code	VARCHAR	Код сервисной зоны
name	JSON	Локализованное наименование сервисной зоны: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
sortOrder	INT	Порядок отображения в UI
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

2ж. Divisions

Справочник дивизионов.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
code	VARCHAR nullable	Код дивизиона / внешний идентификатор

Поле	Тип	Описание
name	JSON	Локализованное наименование дивизиона: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
sortOrder	INT	Порядок отображения в UI
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

23. Groups

Справочник групп.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
divisionId	FK → Divisions	Родительский дивизион
code	VARCHAR nullable	Код группы / внешний идентификатор
name	JSON	Локализованное наименование группы: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
sortOrder	INT	Порядок отображения в UI
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	

Поле	Тип	Описание
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

2и. Departments

Справочник департаментов.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
groupId	FK → Groups	Родительская группа
code	VARCHAR nullable	Код департамента / внешний идентификатор
name	JSON	Локализованное наименование департамента: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
sortOrder	INT	Порядок отображения в UI
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	

Поле	Тип	Описание
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

2к. Sections

Справочник отделов / units.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
departmentId	FK → Departments	Родительский департамент
code	VARCHAR nullable	Код отдела / unit / внешний идентификатор
name	JSON	Локализованное наименование отдела: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
sortOrder	INT	Порядок отображения в UI
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

2л. FleetManagePermissions

(Переименована из FleetDelegations; упрощена структура)

Кому из конкретных пользователей Fleet Owner предоставлены права управления флотом.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
fleetId	FK → Fleets	
userId	FK → Users	Кому предоставлены права
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	Дата предоставления
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
expiresAt	TIMESTAMP nullable	NULL = бессрочно
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

3. Equipments

Единица техники. Единая таблица для всей техники: TCO Owned, Long-term rented, On-demand BP.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentTypeId	FK → EquipmentTypes	
fleetId	FK → Fleets	
ownershipType	ENUM	Owned / LongTermRented / OnDemand
tcold	VARCHAR UNIQUE	ТШО-номер (обязателен для TCO)

Поле	Тип	Описание
jdeld	VARCHAR nullable	Идентификатор техники во внешней системе JDE E1
stateNumber	VARCHAR nullable	Госномер
vin	VARCHAR nullable	VIN-код техники
serialNumber	VARCHAR nullable	
description	TEXT nullable	
brandId	FK → EquipmentBrands	Бренд техники
modelId	FK → EquipmentModels	Модель техники
shareType	ENUM	Shared / SharedWithConditions / Assigned
isCritical	BOOLEAN	Требуется охраны (service de sécurité) при транспортировке
yearOfManufacture	INT nullable	Год выпуска
plannedEngineHoursPerDay	DECIMAL nullable	Плановые мото-часы в сутки; задаются Fleet Owner
plannedMileagePerDay	DECIMAL nullable	Плановый километраж в сутки; задаётся Fleet Owner
serviceZoneId	FK → ServiceZones	Сервисная зона
costCenterId	FK → CostCenters	Финансовый ЦЗ
baseLocationId	FK → Locations	Базовое местоположение
sectionId	FK → Sections	Подразделение техники; ссылка на отдел / unit
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	

Поле	Тип	Описание
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Актуальный статус (не хранится, вычисляется из EquipmentStatuses при запросе):

- **Decommissioned** → активная запись со status = Decommissioned (без cancelledAt)
- **InRepair** → активная запись со status = InRepair и actualEndsAt IS NULL
- **Frozen** → активная запись со status = Frozen ,
startsAt ≤ today AND (endsAt IS NULL OR endsAt ≥ today) AND cancelledAt IS NULL
- **Available** → нет активных записей ни одного из перечисленных типов

4. EquipmentPhotos

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
url	VARCHAR	
sortOrder	INT	
isPrimary	BOOLEAN	Главная фотография
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

5. EquipmentStatuses

(Новая таблица; объединяет EquipmentFreezes, EquipmentRepairHistory и decommission-состояние)

Полная история состояний техники. Активная запись определяет текущий статус.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
status	ENUM	Frozen / InRepair / Decommissioned
reason	TEXT nullable	Причина / описание
startsAt	DATE NOT NULL	Дата начала состояния
endsAt	DATE nullable	Плановая/ожидаемая дата окончания; NULL = бессрочно
actualEndsAt	DATE nullable	Фактическая дата окончания (для InRepair)
cancelledAt	TIMESTAMP nullable	Дата отмены (для Frozen: досрочная отмена заморозки)
source	ENUM nullable	Manual / JDE (актуально для InRepair)
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Правило активной записи:

- **Frozen:**
startsAt ≤ today AND (endsAt IS NULL OR endsAt ≥ today) AND cancelledAt IS NULL
- **InRepair:** actualEndsAt IS NULL
- **Decommissioned:** cancelledAt IS NULL

Индексы: equipmentId , составной (equipmentId, status)

EAV-блок: динамические свойства техники

6. MeasurementUnits

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
code	VARCHAR	м / кг / кВт / л / бар / м³...
displayName	VARCHAR	
sortOrder	INT	
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

7. Properties

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	JSON	Локализованное наименование свойства: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
dataType	ENUM	number / double / text / boolean / enum
unitId	FK → MeasurementUnits	Только для number/double

Поле	Тип	Описание
	nullable	
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

8. PropertyEnumValues

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
propertyId	FK → Properties	
value	VARCHAR	
sortOrder	INT	
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

9. EquipmentTypeProperties

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentTypeId	FK → EquipmentTypes	
propertyId	FK → Properties	
isRequired	BOOLEAN	
isFilterable	BOOLEAN	
isVisibleInCard	BOOLEAN	
sortOrder	INT	
UNIQUE	—	(equipmentTypeId, propertyId)
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

10. EquipmentProperties

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
propertyId	FK → Properties	
value	JSONB	{"Bool": null, "Double": 6.7, "Number": null, "String": null}

Поле	Тип	Описание
UNIQUE	—	(equipmentId, propertyId)
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

11. MaintenancePartners

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	JSON	Локализованное наименование партнёра ТО: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
phoneNumber	VARCHAR nullable	Контактный телефон
email	VARCHAR nullable	Контактный email
address	VARCHAR nullable	Адрес
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	

Поле	Тип	Описание
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

12. EquipmentMaintenanceContracts

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
partnerId	FK → MaintenancePartners	
serviceType	VARCHAR	Направление: замена масла / колёса / электрика...
notes	TEXT nullable	
UNIQUE	—	(equipmentId, partnerId, serviceType)
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	

Поле	Тип	Описание
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

12a. EquipmentFeedbacks

Отзывы заявителей и SWP на технику. Создаётся после того, как бронь достигла статуса Confirmed и выше; требует привязки к конкретной брони.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
bookingId	FK → Bookings	Бронь, в рамках которой оставлен отзыв
feedback	TEXT NOT NULL	Текст отзыва
createdBy	UUID NOT NULL	ID заявителя/SWP (без FK-ограничения)
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Индексы: equipmentId , bookingId

13. SystemSettings

Поле	Тип	Описание
key	VARCHAR PK	
value	VARCHAR	

Поле	Тип	Описание
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID nullable	NULL для системных записей
updatedAt	TIMESTAMP NOT NULL	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Примеры ключей: booking.horizonDays , booking.maxDurationDays , fo.timeoutHours24 , fo.timeoutHours48

14. Users

Хранит 2 типа пользователей:

- internal — автодобавление при авторизации
- external — ручное добавление

Общие поля для всех пользователей: id , fullName , email , jobTitle , isActive и аудит-поля.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
badgeNumber	VARCHAR nullable	Только для internal: табельный номер / badge number пользователя
fullName	VARCHAR	ФИО пользователя
email	VARCHAR	
sharedEmail	VARCHAR nullable	Только для internal: общий/групповой email, если используется
jobTitle	VARCHAR nullable	Должность; nullable для совместимости обоих типов пользователей

Поле	Тип	Описание
departmentId	FK → Departments nullable	Только для internal: департамент пользователя
isActive	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true	Активен ли пользователь
businessPartnerId	FK → BusinessPartners nullable	Только для external: заполняется для внешних пользователей
type	ENUM	internal / external
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

15. BusinessPartners

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	JSON	Локализованное наименование бизнес-партнёра: { "En": "...", "Ru": "...", "Kz": "..." }
description	TEXT nullable	Описание / примечание
bin	VARCHAR	БИН / регистрационный номер
country	VARCHAR nullable	Страна
city	VARCHAR nullable	Город
address	VARCHAR nullable	Адрес

Поле	Тип	Описание
email	VARCHAR nullable	Контактный email
phoneNumber	VARCHAR nullable	Контактный телефон
externalId	VARCHAR nullable	Внешний ID из мастер-системы
isActive	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true	Активен ли бизнес-партнёр
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Для Users : чтобы избежать конфликтов между internal и external , поля badgeNumber , sharedEmail , jobTitle , departmentId , businessPartnerId допускают NULL .

Блок Booking

1. BookingRequests

Заявка на бронирование. Один Work Order — одна заявка.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	

Поле	Тип	Описание
requestNumber	SERIAL UNIQUE NOT NULL	Порядковый номер; отображается как REQ-YYYY-NNNNN
type	ENUM NOT NULL	Regular / ServiceWork
status	ENUM NOT NULL	Draft / Submitted / InProgress / Completed / Cancelled — денормализованный кэш
workOrderJdeId	VARCHAR nullable	Номер WO из JDE E1
location	VARCHAR nullable	Локация; обязательна для SCM Logistics вместо WO
workDescription	VARCHAR NOT NULL	Описание работ
comments	TEXT nullable	
priority	ENUM NOT NULL	P1 / P2 / P3 / P4
createdBy	UUID NOT NULL	ID заявителя (без FK-ограничения)
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Жизненный цикл: Draft → Submitted → InProgress → Completed; Cancelled — из Draft

Индексы: createdBy , status , requestNumber ; partial на workOrderJdeId WHERE workOrderJdeId IS NOT NULL

2. Bookings

Атомарная единица бронирования: одна конкретная единица техники в рамках одной заявки.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
requestId	UUID NOT NULL FK → BookingRequests	
equipmentId	UUID NOT NULL	ID техники (без FK-ограничения)
fleetId	UUID NOT NULL	ID парка (без FK-ограничения)
status	ENUM NOT NULL	Draft / Submitted / Confirmed / TransportConfirmed / Declined / Revoked / Terminated / InProgress / Closed / EquipmentChanged / Extended — денормализованный кэш
startDt	TIMESTAMP NOT NULL	Начало бронирования
endDt	TIMESTAMP NOT NULL	Окончание бронирования
actualStartDt	TIMESTAMP nullable	Фактическая дата начала; вводится при закрытии брони
actualEndDt	TIMESTAMP nullable	Фактическая дата окончания; вводится при закрытии брони
justification	TEXT nullable	Обоснование; обязательно для Assigned и SharedWithConditions
transportBookingId	UUID nullable FK → Bookings	Self-ref: ID транспортной брони; только для unwheeled
declineReason	TEXT nullable	Причина отклонения
terminateReason	TEXT nullable	Причина досрочного завершения
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	

Поле	Тип	Описание
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Жизненный цикл:

- Обычная техника: Draft → Submitted → Confirmed → InProgress → Closed
- Unwheeled: Draft → Submitted → Confirmed → TransportConfirmed → InProgress → Closed
- Общие ветки: Declined, Revoked, Terminated, EquipmentChanged, Extended

Индексы: requestId , equipmentId , fleetId , status , transportBookingId ; составной (equipmentId, startDt, endDt)

3. BookingStatuses

(Переименована из BookingStatusHistories)

Фиксирует каждое состояние брони. Запись создаётся при каждом изменении Bookings.status .
Таблица **append-only**: записи не обновляются и не удаляются в штатном режиме.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
bookingId	UUID NOT NULL FK → Bookings	
status	ENUM NOT NULL	Текущий статус брони в момент записи
changedBy	UUID NOT NULL	ID пользователя-инициатора (без FK-ограничения)
changedAt	TIMESTAMP NOT NULL	Момент перехода
comment	TEXT nullable	Причина или контекст
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	Технически ≡ changedAt
createdBy	UUID NOT NULL	Технически ≡ changedBy
updatedAt	TIMESTAMP nullable	NULL — таблица append-only

Поле	Тип	Описание
updatedBy	UUID nullable	NULL — таблица append-only
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Индексы: bookingId , changedAt

4. BookingRequestStatuses

(Переименована из RequestStatusHistories)

Фиксирует каждое состояние заявки. Таблица **append-only**.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
requestId	UUID NOT NULL FK → BookingRequests	
status	ENUM NOT NULL	Текущий статус заявки в момент записи
changedBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
changedAt	TIMESTAMP NOT NULL	
comment	TEXT nullable	
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	Технически ≡ changedAt
createdBy	UUID NOT NULL	Технически ≡ changedBy
updatedAt	TIMESTAMP nullable	NULL — таблица append-only
updatedBy	UUID nullable	NULL — таблица append-only
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	

Поле	Тип	Описание
deletedBy	UUID nullable	

Индексы: requestId , changedAt

Сводный список таблиц

Equipment-блок

#	Таблица	Назначение
1	EquipmentTypes	Классификатор типов техники
2	Fleets	Парки техники
2a	WorkCenters	Справочник производственных центров
2б	EquipmentBrands	Справочник брендов техники
2в	EquipmentModels	Справочник моделей техники
2г	Locations	Справочник базовых локаций техники
2д	CostCenters	Справочник финансовых ЦЗ
2е	ServiceZones	Справочник сервисных зон
2ж	Divisions	Справочник дивизионов
2з	Groups	Справочник групп
2и	Departments	Справочник департаментов
2к	Sections	Справочник отделов / units
2л	FleetManagePermissions	Права управления флотом
3	Equipments	Единица техники (TCO + BP unified)
4	EquipmentPhotos	Фотографии техники
5	EquipmentStatuses	История состояний: Frozen / InRepair / Decommissioned
6	MeasurementUnits	Справочник единиц измерения

#	Таблица	Назначение
7	Properties	Справочник свойств техники
8	PropertyEnumValues	Допустимые значения enum-свойств
9	EquipmentTypeProperties	Схема свойств по типу (Admin Panel)
10	EquipmentProperties	Значения свойств конкретной техники
11	MaintenancePartners	Справочник ДП по ТО
12	EquipmentMaintenanceContracts	Связь техники и партнёра ТО
12a	EquipmentFeedbacks	Отзывы заявителей/SWP (FR-022)
13	SystemSettings	Глобальные настройки Admin Panel
14	Users	Справочник пользователей (TCO + BP)
15	BusinessPartners	Справочник бизнес-партнёров

Booking-блок

#	Таблица	Назначение
1	BookingRequests	Заявка на бронирование
2	Bookings	Атомарная единица бронирования
3	BookingStatuses	История состояний брони
4	BookingRequestStatuses	История состояний заявки

Итого: 31 таблица

Связи между блоками

Поле Booking-блока	Ссылается на	Тип связи
BookingRequests.createdBy	Users.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
Bookings.equipmentId	Equipments.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
Bookings.fleetId	Fleets.id	Внешний UUID, без FK-ограничения

Поле Booking-блока	Ссылается на	Тип связи
Bookings.transportBookingId	Bookings.id	Self-referencing FK; nullable
BookingStatuses.changedBy	Users.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
BookingRequestStatuses.changedBy	Users.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
EquipmentFeedbacks.bookingId	Bookings.id	FK с ограничением
EquipmentFeedbacks.createdBy	Users.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
Users.businessPartnerId	BusinessPartners.id	FK; nullable, только для external users

Закрытые открытые вопросы

#	Вопрос	Решение
OQ-DB-1	История изменений shareType у техники?	Не нужна
OQ-DB-2	Атрибут подразделения пользователя	Закрит в v7; актуализировано в v9: используется поле Users.departmentId -> Departments
OQ-DB-3	Аудит-поля	Закрит в v8; актуализировано в v9: аудит-поля используются во всех 31 таблице (createdAt, createdBy, updatedAt, updatedBy, isDeleted, deletedAt, deletedBy)
OQ-DB-4	RequestStatusHistory нужна?	Да — добавлена
OQ-DB-5	BookingSnapshot	CLOSED: previousSnapshot убран в v5
OQ-DB-8	Продление брони	CLOSED: статус Extended
OQ-DB-9	Unwheeled-флоу	CLOSED: transportBookingId + статус TransportConfirmed
OQ-DB-10	Замена техники FO	CLOSED: статус EquipmentChanged

#	Вопрос	Решение
OQ-DB-11	Скоуп транспортной брони	CLOSED: тот же requestId

Открытые вопросы

#	Вопрос	Impact
OQ-DB-12	Атрибуция FO при запросе транспорта у коллег: нужно ли поле transportRequestedFleetOwnerId в транспортной брони?	Модель уведомлений / маршрутизация